

山东曲家金矿床地质特征及找矿模型

Geological characteristics and prospecting model of Qujia gold-bearing deposit in Shandong Province

郭 彬 (山东黄金矿业有限公司三山岛金矿, 山东 莱州 261442)

摘 要:焦家—新城断裂带是胶东重要的金成矿带,曲家金矿床是该成矿带中发现的金矿床。通过系统研究该矿床的成矿地质条件、地球化学及地球物理等综合信息,归纳总结了控矿地质因素和物化探找矿标志,从而建立了该金矿的地质—地球物理—地球化学找矿模型,确立了一套有效找矿方法组合,可为矿床的深、边部及外围找矿工作提供科学依据。

关键词:金矿床;地球物理;地球化学;找矿模型

Abstract:Jiaojia—Xincheng faulted zone is an important gold metallogenic belt in eastern Shandong, and Qujia gold-bearing deposit is the large gold-bearing deposit discovered in this belt. Through systemically studying the information of ore-forming geological condition, geochemistry and geophysics of this deposit, the geological factors of ore-controlling and the prospecting criteria of geophysical and geochemical prospecting were summarized, and the geologic—geophysics—geochemistry prospecting model was established, and an effective prospecting methods combination was determined. This work provided scientific basis for deep and side and periphery prospecting work.

Key words:gold-bearing deposit; geophysics; geochemistry; prospecting model

1 前言

曲家金矿是 20 世纪 80 年代中期发现的中型黄金矿山,是山东省胶东西北部 3 大成矿带之一的焦家金成矿带的典型矿床。该矿区以往开展的地质工作多为针对该矿床的单一学科研究,开展该区地、物、化等综合研究和建立成矿模型及预测模型较少。本文在前人工作的基础上,充分收集了各种原始资料和科研成果,对矿床的成矿地质条件、地球物理和地球化学等找矿信息进行综合分析研究,从而建立了曲家金矿综合找矿模型,确定重点突破方向和新的矿化富集地段,为矿床的深、边部及外围找矿工作提供科学依据。

2 区域地质背景

曲家金矿床位于胶东半岛西北部,大地构造位置处于华北地台南缘胶北地体之胶北隆起区。区内出露地层简单,主要为新生界第四系全新统及下第三系渐新一始新统,分布广泛。区内古老的变质基底岩系与多期多成因的岩浆活动和以北东向断裂为主的构造格架,形成了金矿床的区域地质背景,见图 1。

3 矿区地质概况

3.1 地层

矿区内地层为新生代第四系,主要分布于矿区北东部,主要包括沿现代河流分布的河床相及河漫滩相冲积物和沿现代海岸分布的海积物。均为松散沉积物,呈盖

文章编号:

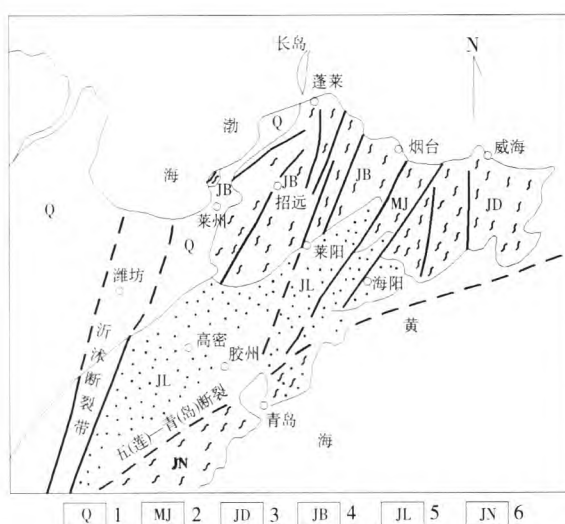
1672-609X(2016)03-0032-04

中图分类号: P628

文献标志码: A

收稿日期: 2015-09-15

作者简介: 郭 彬 (1973 -), 男, 山东莱州人, 地质工程师, 从事矿山生产技术管理工作。



1—第四系;2—牟平—即墨构造混杂带;3—胶东侵入岩变质岩区;4—胶北隆起区;5—胶莱拗陷区;6—胶南隆起区

图1 大地构造位置示意图

层状分布于玲珑超单元弱片麻状二长花岗岩之上。地层厚度 1.50 ~ 29.60m, 一般 5.00 ~ 10.00m。由灰褐色亚粘土、砂质亚粘土和含砾砂组成, 其中河漫滩相及河床相冲积物底部的砂砾层是砂金矿富集的良好场所。

3.2 构造

矿区内构造主要为埋藏于深部的北北东—北东向(焦家主干断裂)断裂构造, 是控制区内金矿体的主体构造。焦家断裂带在区内埋藏深度 800 ~ 1800m。矿区北侧深部见有郭家岭超单元斑状花岗闪长岩, 矿区东侧见马连庄超单元变辉长岩。矿区内焦家主干断裂隐伏在 -790m 以下, 矿区东南角埋藏最浅, 向北西逐渐加深。走向长度约 6000m, 倾向延伸大于(工程控制最大斜深)2400m。走向变化较大($10^{\circ} \sim 65^{\circ}$), 倾向北西, 倾角较缓, 一般在 $8^{\circ} \sim 33^{\circ}$, 总体表现为上陡下缓。断层呈舒缓波状延伸, 发育于玲珑超单元二长花岗岩中。

3.3 侵入岩

区内岩浆活动强烈, 火山岩不发育, 以侵入岩为主, 主要为斜长花岗岩、肉红色花岗岩、片麻状斜长花岗岩、花岗闪长岩等。脉岩主要为闪长玢岩、花岗细晶岩、长英岩脉、石英脉, 其次为石英闪长岩及伟晶岩、方解石脉等。其中中生代侵入岩分布在焦家及龙埠一带, 呈北东向小岩株状产出, 受断裂控制明显, 其岩性主要为巨斑状中粒花岗闪长岩, 与金矿关系密切, 是形成大中型金矿床的成矿母岩。

3.4 矿体分布特征

区内共发现金矿带 6 条, 圈出金矿体 19 条(6

条工业矿体、13 条低品位矿体), 其中 Au I ~ Au V 号矿带的矿体多呈脉状、似层状、细脉状及小透镜状, 金矿体宽一般 0.80 ~ 3.32m, 走向长一般 40 ~ 500m, 最大延深 700m, 金品位一般在 $1.0 \times 10^{-6} \sim 4.42 \times 10^{-6}$ 之间, 最高含金 112.92×10^{-6} , 矿体的产出严格受构造蚀变带控制。各矿带金矿(化)体地质特征见表 1。

3.5 矿石组成

矿石结构较复杂, 常见有细晶结构、碎裂结构、不等粒或似斑状结构、角砾状结构、细小鳞片变晶结构等。

矿石构造主要有块状、细脉—细网脉状、片状、条带状构造, 局部可见蜂窝状和斑点状构造。

含金构造蚀变带的矿体中矿石矿物以黄铁矿为主, 次有方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁黄铁矿、毒砂、褐铁矿, 其中 Au VI、Au VII 号矿带中另有辉锑矿不同程度分布; 脉石矿物以石英为主, 其次有长石、绢云母、方解石、绿泥石、绿帘石、角闪石等, 其中 Au IV、Au V 号矿带中有辉石、石墨等脉石矿物。矿石矿物约占总量的 5% ~ 10%, 脉石矿物约占总量的 90% ~ 95%。

根据矿石矿物共生组合, 可将矿石自然类型划分为氧化矿石、原生矿石。氧化矿石主要分布于地表, 原生矿石主要分布于浅部、深部, 原生矿石根据金属矿物与脉石矿物的共生组合特征又可划分为黄铁矿—石英脉型和黄铁绢英岩型两种。

3.6 成矿阶段及蚀变类型

前人对成矿阶段的划分已有一些基本认识, 本文通过综合野外观察矿脉类型、穿插关系、黄铁矿矿物包体类型及不同类型矿脉包裹体测温资料研究, 对该矿床的成矿阶段重新进行了认识, 主要可分为 3 期热液活动: 第一期热液活动主要造成断裂带内破碎花岗质岩石形成不同程度的钾质交代作用, 本次热液活动在断裂带不同部位形成不同的蚀变类型, 在断裂带下盘, 由远离主裂面到断层泥, 依次使花岗岩形成了钾长石化、硅化、粗粒绢英岩化、细粒绢英岩、泥化; 第二期热液活动主要体现在矿区最为常见的各种细粒黄铁矿相关的金矿化作用, 高温阶段 $350 \sim 400^{\circ}\text{C}$ 形成了钾长石—石英脉代表本次热液活动的开始, 随后在温度逐渐降低过程中形成了石英—黄铁矿脉、石英—多金属硫化物脉、石英—方解石脉等, 本期热液活动是最主要的金成矿期; 第三期热液活动与前两次的最大区别是热液中铁离子含

表 1 崔家金矿区矿体特征一览表

矿带编号	矿体编号	矿体产状/(°)		矿体长/m	矿体真厚度/m	平均品位 × 10 ⁻⁶	赋矿岩性
		倾向	倾角				
Au I	AuI-1	285	55	77	1.57	2.13	黄铁绢英岩化碎裂岩
	AuI-2	266	80	95	0.96 ~ 1.86	1.84	
	AuI-3	285	79	25	1.13	3.25	
	AuI-4	286	40	71.5	1.29	2.82	
Au III	AuIII-1	225	70	140	1.65 ~ 1.68	1.20	
	AuIII-2	223	59	72	0.96	1.35	
Au IV	AuIV-1	164	79	98	1.17	1.17	黄铁绢英岩化碎裂岩 及黄铁绢英岩化花岗岩
	AuIV-2	160	75	246	3.32	2.02	
	AuIV-3	160	75	107	1.48	1.24	
	AuIV-4	184	75	75	2.35	5.31	
	AuIV-5	160	80	80	2.73	1.50	
	AuIV-6	160	75	80	0.94	2.20	
Au V	AuV-1	140	72	300	1.74	3.72	质碎裂岩
	AuV-2	144 ~ 165	70	40	0.96	1.11	
	AuV-3	140	80	58	0.97	4.95	
	AuV-4	140	80	58	0.97	1.28	
Au VI	AuVI-1(3 ~ 16 线)	280 ~ 290	70 ~ 80	480	1.27	14.54	
	AuVI-1(16 ~ 58 线)	280 ~ 290	70 ~ 80	800	2.20	4.18	
Au VII	AuVII-1	245 ~ 250	75 ~ 80	300	1.03	12.32	

量较多,并且与 CO₂在高温阶段形成共生的石英—菱铁矿—黄铁矿脉、石英—菱铁矿—多金属硫化物脉,该期热液活动金矿化作用甚微。

4 地球物理信息

该区蚀变带两侧花岗岩与变质岩物性特征有着明显的差异,各类岩矿石物性参数差异明显,沿蚀变带两侧可形成不同类型的物理场,具备较好的地球物理找矿前提。

4.1 电场特征

该区花岗岩电阻率较变质岩高出 3 ~ 9 倍,由于其矿物成分、结构、构造的不均一性以及第四系盖层厚度的差异,实测视电阻率值高而不稳定、呈跳跃状展布,幅值一般在 120Ωm 以上,高者可达几百欧姆,而变质岩类则显示低缓的平稳场,各类岩性电阻率值差异不大,视电阻率值约 11 ~ 21Ωm。由于该区第四系覆盖广、厚度大,形成一层较厚的富水砂层,致使视电阻率值明显降低。

4.2 磁场特征

该矿花岗岩区反映为平稳的弱磁场,ΔZ 为

-110 ~ 60nT,而变质岩区磁性强而不稳定,反映为 -100 ~ 600nT 的跳跃组合场,在相对高的背景上显示出北东和近东西向展布的条带状高磁异常,为高磁性的斜长角闪岩之磁场特征,而混合岩化斜长角闪岩、变粒岩、片岩等则显示低值或负值。这种场的变化,反映了不同磁场变质岩类的组合特点,这一特点可与花岗岩区的平稳场区别,特别是斜长角闪岩所形成的高磁异常带在西部的突然中断和南西向的弯曲与拉伸,反映了两种岩性为断层接触,异常的弯曲与异常角度的逐渐变小,系斜长角闪岩层受断层的牵引所致。

4.3 重力场特征

区域重力场变化平稳,花岗岩区反映为 7.5 ~ 10g/cm³的低值场,而变质岩区为 11 ~ 16g/cm³的高值场,两种岩性的接触带上显示重力梯度带,反映了两种密度体的突变,密度界面清晰、明显。通过本次综合物探研究工作,结合本区地质情况,划分了区内岩浆岩及胶东群的分布,预测了区内断裂构造的分布,共推测断裂 7 条,其中北东向 3 条,北北西向 2 条,近东西向 2 条,这些构造基本控制了本区断裂构

造的格架,其中北东向构造起着控制作用,近东西向构造有利于矿床的赋存,北北西向构造对矿床起破坏作用。另外区内共圈出 4 处局部激电异常,异常均处在构造有利部位,成矿希望较大。

5 地球化学信息

该成矿带主断裂两侧所形成的构造蚀变带由于岩性的不同以及受到成矿热液改造程度的不同而出现不同的岩石化学成分,即使同一岩性也会随着蚀变程度的不同而出现不同的岩石化学成分,各蚀变带总体特征是普遍富含 SiO₂ 和 Al₂O₃,两者占全部成分的 84% 以上,其次是 FeO 和 K₂O,分别占总成分的 1.36% 和 4.11% 以上,含量最低的是 MnO,含量在总成分中普遍低于 0.41%,TiO₂ 成分在各蚀变带中的含量变化不大,且也比较稳定。通过对各构造蚀变带岩石化学成分以及岩石矿物组合的综合分析,该成矿带矿体下盘所形成的构造蚀变带岩性比较均一以及蚀变具有较好的渐变关系。通过分析矿体下盘从花岗片麻岩带到黄铁绢英带蚀变过程中各

成分的变化情况,研究成矿作用过程中成矿流体的性质以及成矿环境,并通过地表、坑道和钻孔全空间的系统现场取样与相关的实验室分析测试,认为该矿床的指示元素为 Au、As、Sb、Ba、Ag、Cu、Pb、Zn、Bi、Mo、Co、Sr、W、Cr、Sn,这些元素以金矿体为中心,是该地区最重要的成矿元素。Au 异常主要与 As、Sb、Cu 元素组合异常相伴,成因上与中基性火山岩以及断层蚀变带关系密切。Au 异常主要有 4 种组合类型:第一种低温元素组合,为 Au-Sb-As 型,是区内常见类型;第二种组合类型为 Au-Ni-Cu-Co 型,仅见于基性或超基性岩分布地区;第三种组合类型为 Au-Cu-Zn-Mn 型;第四种少量高温元素组合 Au-W-Sn-Mo 型。另外 Cu、Co 异常在全区范围也比较大,仅次于金异常。

6 综合找矿标志模型

通过对区域、矿带、矿区以及矿体的控矿因素和各种找矿标志进行详细分析研究,提出了曲家金矿床找矿综合模型,详见表 2。

表 2 曲家金矿床综合找矿模型

找矿标志分类		特 征
地质	成矿地质背景所显示的有利成矿区段	玲珑岩体与胶东群变质岩的断层接触带 与矿体相伴产出的蚀变中基性脉岩 郭家岭岩体的内外接触带
	与控矿断裂有关的标志	NE、NNE 向压扭性、张扭性断裂构造,主次断裂的分支复合部位,蚀变带中脆性断裂叠加发育的部位,断裂产状沿走向、倾向变化的地段
	蚀变叠加标志	多种蚀变相互叠加与持续发生,导致金的有效富集成矿 多金属硫化物的出现是富矿体产出的标志
	成矿流体标志	矿体部分成矿流体中元素富集、成分复杂,而其盐度、密度和压力逐渐降低,H ₂ O 含量相对增加、CO 和 CO ₂ 含量明显减少,有利成矿
	与矿化富集规律有关的标志	主次蚀变带中矿体对应产出的有利位置 蚀变带中矿体等间距分布所标定的矿化地段 矿体侧伏所指示的矿体倾向延伸方向
	地球物理 异常标志	石英脉型金矿体中高阻高极化率的部位 蚀变岩型金矿体中低阻高极化率的部位
地球化学	指示元素标志	指示元素组合异常发育的地段 有较强头晕元素异常的下部 头尾晕元素出现反分带的深部

7 结语

根据该区建立的综合找矿标志,在主矿体深部及外围共圈定了隐伏矿体靶区 18 处,为该区下一步的资源勘查提供了有价值的找矿信息,为提高后续

找矿预测工作的有效性和准确性奠定了基础。

[参考文献]

[1] 山东省莱州市曲家金矿资源储量核实报告[R]. 2012.

(下转第 60 页)

- [2] 于润沧. 采矿工程师手册[M]. 北京:冶金工业出版社,2009.
- [3] 刘继芊. 水泥矿山平硐溜井(槽)开拓的适用条件[J]. 水泥工程,2010,(6).
- [4] 张春智,屈 睿,吉根朝,邓学军. “大断面贮矿式溜井—环行调车场”开拓系统在广元广旺卢家坝水泥有限
- 限责任公司朱家坡石灰岩矿山中的应用[J]. 河南建材,2011,(2).
- [5] 马明刚. 延长南芬露天矿 290m 平硐服务年限的实践[J]. 国外金属矿山,2001,(2).
- [6] 张世民,李胜辉,王 磊,杨 威. 司家营铁矿主溜井堵塞处理实践[J]. 矿业工程,2009,(1).

(上接第 35 页)

- [2] 李秀臣,等. 深隐伏矿体定位预测研究[J]. 中国矿山工程,2009,(2):23-25.
- [3] 郭 彬. 新立金矿床地质特征与构造岩相研究[J]. 中国矿山工程,2010,(6):21-23.
- [4] 翟裕生,等. 深部找矿研究问题[J]. 矿床地质,2004,23(2):143-149.
- [5] 邓 军,等. 成矿流体系统的形成与演化[J]. 地质科技情报,2005,(1):50-55.
- [6] 王炳成. 胶东西北部金矿床成矿物理化学条件初探[J]. 山东地质,1994,(10):1-10.
- [7] 陈国华,等. 胶东金矿床的矿石地球化学研究[J]. 世界地质,1998,17(2):19-26.

(上接第 47 页)

爆破试验结果显示在只有一个自由面的情况下,要想达到良好的爆破效果,必须为后续爆破创造出第二个自由面,直线式采矿只有通过爆破的方式完成。首先起爆的炮孔,与采面的夹角要小,按照 $30^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 的夹角,炮眼长度要在 1.4~1.5m,分两组开面眼布置(如图 1 所示),同时,毫秒延期电雷管必须控制起爆时间间隔大于 50ms 才能达到良好的爆破效果。

4.2.1 装药结构及炮孔填塞

装药采用延长药卷的方式。即将直径 $\phi 32\text{mm}$ 的乳化炸药用内径 $\phi 22$ 塑料管加工成药卷直径 $\phi 22\text{mm}$ 、长度 465mm 延长药卷。孔口填塞长度不少于 400mm,如图 2 所示。



图 2 装药结构及填塞图

4.2.2 起爆顺序

根据采面打眼的个数,首先开面眼起爆,第一排开面眼先起爆,接着二排起爆;后续正常炮眼,一般情况下,每段 3~4 个炮孔齐发。

4.3 爆破效果

通过增加爆破自由面,同时采用松动爆破,解决了矿石粉矿率过高的问题,同时降低了炸药单耗,爆堆集中,避免了采面倒柱现象,减少了支护工作量,电耙耙矿更加集中,减轻了工人劳动强度。

5 结语

对矿石块度大小有要求的矿山企业,爆破作业就显得尤为重要。作为硬质粘土矿山企业,矿石必须经过煅烧后才能作为半成品来销售,窑炉煅烧必须具有一定的矿石块度,粉状矿石不能入炉煅烧,其入炉块度也不能小于 20mm。松动爆破是较为理想的爆破方式,松动爆破可以降低炸药单耗,降低采矿成本,提高矿石块度,降低粉状矿,提高矿石利用率。

但是由于作业方式、矿体赋存条件不同,矿石硬度的差异,松动爆破参数设计时,要进行现场试爆,灵活运用,不断修改爆破参数才能到达良好的爆破效果。

[参考文献]

- [1] 陶颂霖. 凿岩爆破[M]. 北京:冶金工业出版社,1986.
- [2] 邱慎前,杨学富. 改进浅孔爆破参数提高矿石利用率[J]. 有色金属(矿山部分),2007,(5).